



Examen de matrices

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Operaciones combinadas con traspuesta

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcula la siguiente operación combinada:

$$2C - \frac{1}{2}(A \cdot B)^T$$

Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Operaciones y potencias con escalares

Dadas las matrices:

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

a) (0,75p) Calcula $\frac{1}{2}M + 3N^T$.

b) (0,75p) Calcula $M^2 - 4M + 3I_2$.

c) (1p) Calcula $(P \cdot Q)^2$.

Ejercicio 3 (1,5 puntos) - Sistemas de ecuaciones matriciales

Resuelve el siguiente sistema para hallar las matrices X e Y de dimensión 2×2 :

$$\begin{cases} 3X + 2Y = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \\ 2X - Y = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ejercicio 4 (2,5 puntos) - Ecuaciones matriciales

a) (1,25p) Resuelve $A \cdot X \cdot B = C$, siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

b) (1,25p) Resuelve $Y \cdot D - 3Y = E$, siendo:

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$



Ejercicio 5 (2 puntos) - Potencia n -ésima de una matriz

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$:

a) (0,75p) Calcula A^2 , A^3 y A^4 .

b) (0,75p) Deduce razonadamente la expresión de A^n para todo $n \in \mathbb{N}$.

c) (0,5p) Utiliza el resultado anterior para resolver la ecuación matricial $A^{15} - 2X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$.



Resolución

Solución Ejercicio 1

Calculamos primero el producto $A \cdot B$ (de dimensión 2×2):

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 3 & 2 \cdot 4 + (-1)(-2) + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + (-2) \cdot 3 & 1 \cdot 4 + 3(-2) + (-2) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}$$

Su traspuesta y la mitad:

$$(A \cdot B)^T = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 10 & -4 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}(A \cdot B)^T = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{5}{2} \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

Por último:

$$2C - \frac{1}{2}(A \cdot B)^T = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -\frac{5}{2} \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & \frac{1}{2} \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 2

a) $N^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, así que:

$$\frac{1}{2}M + 3N^T = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -9 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{2} & \frac{7}{2} \\ -10 & \frac{25}{2} \end{pmatrix}$$

b) Calculamos M^2 :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9-2 & 3+1 \\ -6-2 & -2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ -8 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M^2 - 4M + 3I_2 = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ -8 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 12 & 4 \\ -8 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

c) P es 2×3 y Q es 3×2 , luego $P \cdot Q$ es 2×2 :

$$P \cdot Q = \begin{pmatrix} 2+0-3 & 4+0-1 \\ 1+2+9 & 2+0+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 12 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(P \cdot Q)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 12 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 12 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+36 & -3+15 \\ -12+60 & 36+25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 12 \\ 48 & 61 \end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 3

Multiplicamos la segunda ecuación por 2 y la sumamos a la primera para eliminar Y :

$$7X = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ -6 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 14 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



Despejamos Y de la segunda ecuación: $Y = 2X - \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$.

$$Y = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Comprobación: $3X + 2Y = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$.

Solución Ejercicio 4

a) $|A| = 6 - 5 = 1 \neq 0$ y $|B| = 3 - 2 = 1 \neq 0$, así que ambas son invertibles y $X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$$

b) Sacamos factor común Y por la izquierda: $Y \cdot D - 3Y = Y(D - 3I) = E$.

$$D - 3I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad |D - 3I| = 4 - 3 = 1 \neq 0, \quad (D - 3I)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Multiplicando por la derecha: $Y = E \cdot (D - 3I)^{-1}$.

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 6 & -1 + 4 \\ -2 - 12 & 1 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -14 & 9 \end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 5

a) Multiplicando sucesivamente por A :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 12 & 1 \end{pmatrix}$$

b) En cada potencia el elemento a_{21} aumenta en 3 y el resto no cambia, luego:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{pmatrix}$$

Se justifica por inducción: si A^n tiene esa forma, $A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n + 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3(n+1) & 1 \end{pmatrix}$.



c) Por el apartado anterior, $A^{15} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 45 & 1 \end{pmatrix}$. Despejamos X :

$$2X = A^{15} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 40 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 20 & 1 \end{pmatrix}$$